

Final de Física 2 A (cátedra Diego Arbó)

23 de diciembre de 2025

Problema 1:

- a) ¿Qué es el sonido? A partir de la segunda ley de Newton y de consideraciones termodinámicas encuentre la ecuación de ondas para el sonido en un gas. Exprese la velocidad de propagación de las ondas en función de parámetros característicos del gas. Diga si son transversales o longitudinales y qué significa esto.
- b) Dé una expresión matemática que represente una onda de presión estacionaria. Descríbala. Diga cómo puede generarse en la práctica una onda estacionaria de sonido.

Problema 2:

- a) Dibuje un microscopio y haga un trazado de rayos completo.
- b) Defina aumento eficaz. ¿Cuál es su expresión para el microscopio?

Problema 3:

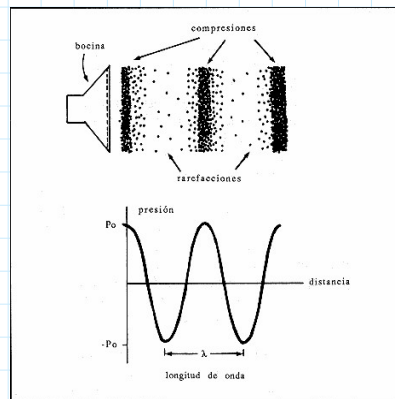
- a) Si sobre una red de difracción de período d incide un haz paralelo de longitud de onda λ , con ángulo de incidencia θ_0 , deduzca la distribución de intensidad en una pantalla lejana. Describa la línea espectral de orden m en función del ángulo de transmisión.
- b) ¿Cuál es la utilidad principal de una red de difracción? ¿Qué es el poder resolvente cromático? Justifique.

→ Problema 1

- a) ¿Qué es el sonido? A partir de la segunda ley de Newton y de consideraciones termodinámicas encuentre la ecuación de ondas para el sonido en un gas. Exprese la velocidad de propagación de las ondas en función de parámetros característicos del gas. Diga si son transversales o longitudinales y qué significa esto.
- b) Dé una expresión matemática que represente una onda de presión estacionaria. Descríbala. Diga cómo puede generarse en la práctica una onda estacionaria de sonido.

- sonido
- es una onda mecánica viajera de presión la cual se propaga por algún medio material
 - Un objeto vibra (fuente sonora) y esta vibración es transmitida a las partículas del medio.
 - Se generan variaciones locales de presión y densidad

$\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{Compresión: } + \text{ Presión, Densidad} \\ \rightarrow \text{Rarefacción: } - \text{ Presión, Densidad} \end{array} \right.$



Por tanto no hay transporte de materia lo que viaja es la perturbación. Los partículas solo y entran de cierta posición de equilibrio

(Diego da este tema justo después del paso al continuo y Análisis de Fourier y justo antes de Ecuación de Klein Gordon para luego pasar a Transmisión/Reflexión. Así que medio que la ecuación de ondas ya es conocida. El approach para responder esto va a ser primero Ondas Viajeras y luego pasar a Fluidos de una.)

→ Ondas Viajeras

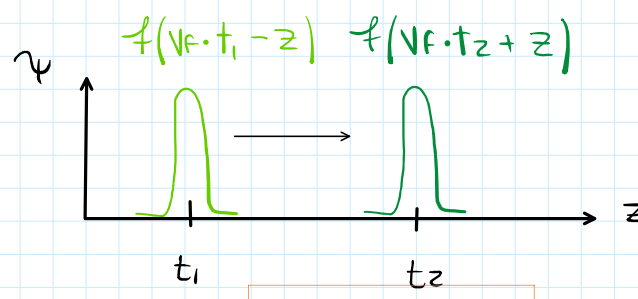
- ☆ Transportan energía e impulso
- Supongamos una onda viajera que se propaga en z
 - Tiene que cumplir la ecuación de Ondas

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v_f^2} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

- Propongo dos soluciones

$$\begin{cases} f(v_f \cdot t - z) \\ f(v_f \cdot t + z) \end{cases}$$

→ $\psi(z, t) = f_1(v_f \cdot t - z) + f_2(v_f \cdot t + z)$ es solución





$$* f_1(v_f \cdot t_2 - z) = f_1(v_f \cdot t_2 - (z - v_f(t_2 - t_1)))$$

z'

$$\rightarrow z = z' + v_f(t_2 - t_1)$$

■ Onda Progresiva $\rightarrow f_1(v_f \cdot t - z)$

■ Onda Regresiva $\rightarrow f_2(v_f \cdot t + z)$

* Adimensionalizar: Tomo $v_f \cdot t - z$, multiplico por k

$$\rightarrow k \cdot v_f t - k z = \omega t - k z$$

Suponiendo una Onda Sinusoidal

$$\psi(z, t) = A \cdot \cos[\omega t - k z + \phi]$$

$$\psi(z, t) = A \cdot \cos\left[2\pi\left(\nu \cdot t - \frac{z}{\lambda}\right) + \phi\right]$$

$$\psi(z, t) = A \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(v_f \cdot t - z) + \phi\right]$$

$\rightarrow v_f = \frac{\partial z}{\partial t}$ velocidad de fase

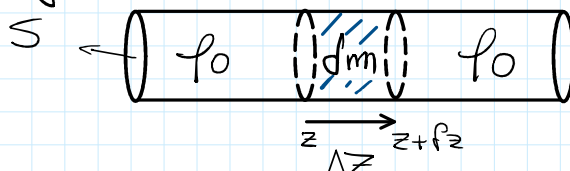
$\rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t}$ Velocidad de las partículas

Recién ahora nos ponemos a laburar la deducción de la ecuación de ondas para el sonido.

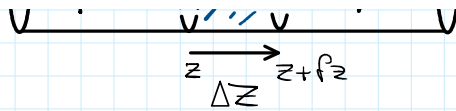
El planteo es sencillo. Suponemos una sección de un tubo/algo superficie S en equilibrio y planteamos que lo sacamos del equilibrio. La idea es usar Segunda Ley de Newton, conservación de la masa, derivar dos veces para llegar a la ecuación de ondas. Los parámetros del fluido van a ser el Volumen, la Presión y la masa.

$\rightarrow$ Ondas en fluido:

1 Supongamos un tubo con aire de Area S en equilibrio. Miramos alguna una parte infinitesimal.

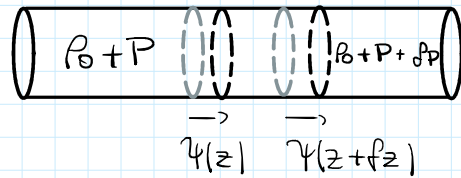


densidad



Condiciones iniciales : Volumen in = $\rho_0 \cdot \Delta z \cdot S$; Presion in = P_0 , Masa inicial $\rho_{mi} = \rho_0 \cdot \Delta z \cdot S$ ↑ densidad

ii) Lo sacamos fuera del equilibrio



• Volumen Final $V_f = S(z + \Delta z + \gamma(z + \Delta z) - (z + \gamma(z)))$

$$V_f = S(\Delta z + \gamma(z + \Delta z) - \gamma(z))$$

• Presion Final $P_f = \begin{cases} P_0 + P & \text{izquierda} \\ P_0 + P + \Delta P & \text{derecha} \end{cases}$

• Masa Final $\rho_{mf} = \rho_f S [\Delta z + \gamma(z + \Delta z) - \gamma(z)]$

Ok, este es el planteo. Ahora:

→ Conservación de la masa:

$$\rho_0 \Delta z S = \rho_f S (\Delta z + \gamma(z + \Delta z) - \gamma(z))$$

$$\rho_0 \Delta z = \rho_f (\Delta z + \gamma(z + \Delta z) - \gamma(z))$$

$$\rho_0 = \rho_f \left(1 + \frac{\gamma(z + \Delta z) - \gamma(z)}{\Delta z} \right)$$

$$\rho_0 = \rho_f \left(1 + \frac{\partial \gamma}{\partial z} \right)$$

→ Segunda Ley de Newton

• $F = \text{Area} \cdot \text{Presión}$ Esto no es Segunda Ley, la idea es igualar dos F

$$F = S \cdot (P_0 + P) - S(P_0 + P + \Delta P) = -S \cdot \Delta P$$

$$\begin{aligned} \cdot F &= dm \cdot a && \text{Segunda Ley} \\ &= \rho_0 \, dz \, S \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \end{aligned}$$

→ iguales:

$$-S \cdot dP = \rho_0 \, dz \, S \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$-dP = \rho_0 \, dz \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\frac{dP}{dz} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

* Coeficiente de Compresibilidad

$$\kappa \equiv - \frac{1}{V_i} \frac{V_f - V_i}{P_f - P_i}$$

$$\kappa = - \frac{1}{dz} \frac{dz + \psi(z + dz) - \psi(z) - dz}{P_0 + P - P_0}$$

$$\kappa = - \frac{1}{P} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial z}$$

$$\longrightarrow P = - \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial z}$$

Derivo respecto a z:

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = - \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \right)$$

$$-\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = - \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

$$\frac{1}{\frac{\partial^2}{\partial t^2}} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \kappa \rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Ecuación de Ondas para fluidos

$$\left(\kappa \rho_0 = \frac{1}{v_F^2} \right)$$

$$\rightarrow \psi(z, t) = A e^{i(\omega t - \kappa z + \phi)}$$

$$\textcircled{2} \frac{\partial P}{\partial z} = -\frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \cdot \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = -\frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial z} \rightarrow \kappa \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0} \cdot \frac{\partial^2 P}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = \rho_0 \kappa \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$

Ecuación para las presiones

$$P = -\frac{1}{\kappa} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial z}$$

$$\psi(z, t) = A e^{i(\omega t - \kappa z + \phi)}$$

$$P = -i \frac{\kappa}{\kappa} A e^{i(\omega t - \kappa z + \phi)}$$

A_P

$$i = e^{i\pi/2}$$

$$\rightarrow P = A_P \cdot e^{i(\omega t - \kappa z + \phi + \frac{\pi}{2})} \quad \text{desplazados } \frac{\pi}{2}$$

→ Velocidad del sonido:

La idea es plantear un camino erróneo por Ley de Boyle (proceso isotérmico) para luego decir el correcto (proceso adiabático)

$$\rho_0 \cdot \kappa = \frac{1}{v_F^2}$$

$$V_f = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \kappa}} \quad \text{con} \quad \kappa = \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)$$

① Proceso Isotermico Ley de Boyle: $PV = \text{cte}$

$$V = \frac{P_0 \cdot V_0}{P}$$

$$\frac{dV}{dP} = -\frac{P_0 \cdot V_0}{P^2} \longrightarrow \text{equilibrio: } \frac{dV}{dP} = \frac{-V_0}{P_0}$$

$$\longrightarrow V_f = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}} \sim 280 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

② Proceso adiabático

$$PV^\gamma = P_0 V_0^\gamma$$

$$V = \left(\frac{P_0 \cdot V_0^\gamma}{P} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{P_0^{\frac{1}{\gamma}} \cdot V_0}{P^{\frac{1}{\gamma}}}$$

$$\frac{\partial V}{\partial P} = P_0^{\frac{1}{\gamma}} V_0 \left(\frac{-1}{\gamma} \right) \cdot P^{-\frac{1}{\gamma}-1} \longrightarrow \kappa = \frac{1}{\gamma P_0}$$

$$\longrightarrow V_f = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \kappa}} = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \frac{1}{\gamma P_0}}} = \sqrt{\frac{\gamma \cdot P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{7/5 \cdot 1,027 \cdot 10^5}{1,29}} = 331 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Fuente: Berkeley

Newton fue de los primeros (o el primero) en intentar la velocidad del sonido llegando a una velocidad de 280 m/s. Su error (físico) fue creer que el aire al comprimirse disipaba el calor instantáneamente, manteniendo la temperatura constante.

Laplace se da cuenta que el error está en creer que es un proceso isotérmico. En realidad es un proceso adiabático. Las ondas viajan tan rápido que el aire no llega a disipar el aire durante el proceso de compresión-rarificación. Es un proceso adiabático, no isotérmico.

→ Longitudinal o Transversal:

• Es sonido es una onda longitudinal

→ Las moléculas de aire se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la misma línea donde viaja la onda

→ Las moléculas de aire se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la misma línea donde avanza la onda.

Los fluidos no tienen rigidez, por lo que solo pueden transmitir fuerzas asociadas a cambios de volumen.

b) Dé una expresión matemática que represente una onda de presión estacionaria. Descríbala. Diga cómo puede generarse en la práctica una onda estacionaria de sonido.

• Una onda de desplazamiento estacionario tiene esta pinta

$$\rightarrow \psi(z, t) = A \cdot \sin(kz + \theta) \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Además sabemos que: $\delta P = v^2 \cdot \rho(x, t)$

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{d\psi}{dz}, \quad v^2 = \frac{1}{\rho_0}$$

$$\rightarrow \delta P = \frac{1}{\rho_0} \cdot \rho_0 \cdot \frac{d\psi}{dz}$$

$$\delta P = \frac{1}{\rho} \frac{d\psi}{dz}$$

$$\delta P = \frac{1}{\rho} A k \cos(kz + \theta) \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

→ Condiciones de contorno: sabemos k y θ .

→ Relación de dispersión: ω depende de k .

→ Condiciones iniciales: sabemos A y φ .

* Al ser estacionaria no transmite energía ni info

* Podemos generar una onda estacionaria forzando al sistema con alguna frecuencia ω

→ Por ejemplo moviendo un pistón mecánico en algún tubo. Tenemos un extremo fijo uno libre

* Si tenemos ambos extremos libres no podría ser estacionaria

- * Si tenemos ambos extremos libres no podría ser estacionaria
- Si tenemos ambos cerrados no podemos generar una perturbación

Problema 2:

- Dibuje un microscopio y haga un trazado de rayos completo.
- Defina aumento eficaz. ¿Cuál es su expresión para el microscopio?

Me voy a centrar un poco más en la descripción de que como es un microscopio. (los ' son la imagen)

* Lo básico básico es

Objetivo : foco objetivo y foco objetivo'

Ocular : foco ocular y foco ocular'

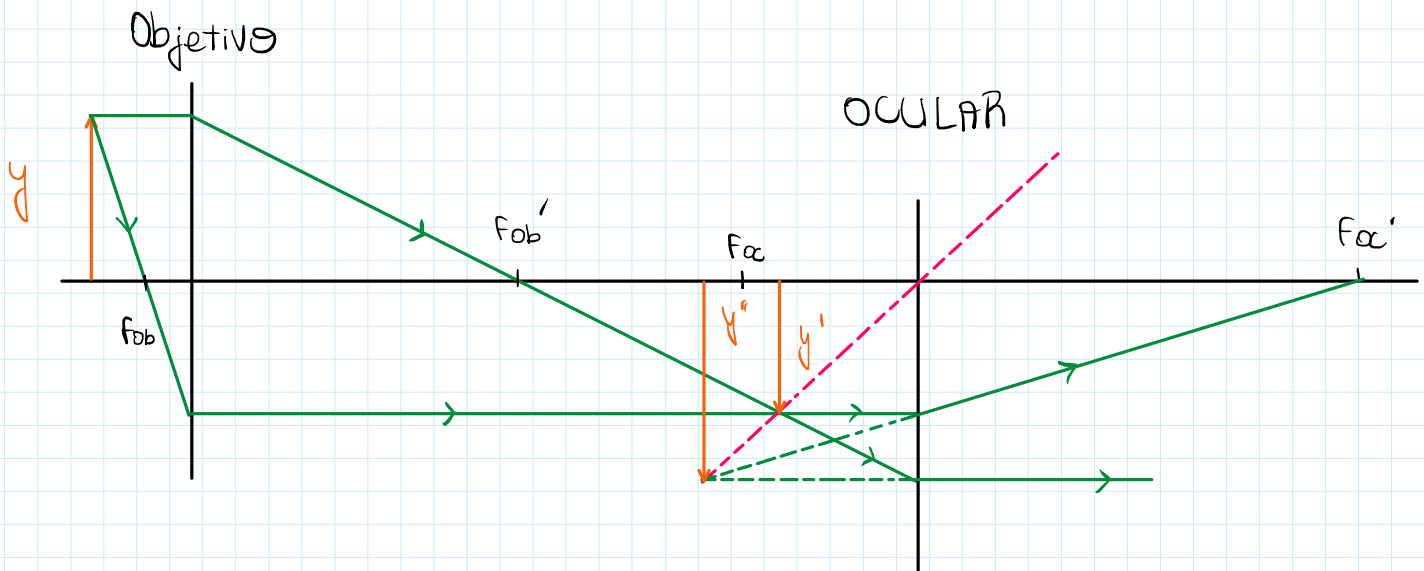
Objeto altura y

Historia:

Colocamos el objeto y un poco más allá del foco objetivo. El objetivo va a formar una imagen real, invertida y aumentada en algún punto entre el objetivo y el ocular. Es imagen va a ser como una imagen intermedia y' , va a servir como objeto del ocular

El ocular toma esta imagen intermedia y' real, invertida y aumentada y la toma como objetivo para eventualmente formar su imagen. Queremos que el ocular sea como una lupa. La imagen intermedia y' se coloca en el objeto del ocular (o algo más adentro).

Los rayos que salen del ocular salen paralelos. El ojo recibe estos rayos y los toma como si viniesen del infinito, formando una imagen virtual en infinito y'' . La imagen final y'' que nosotros vemos va a ser una imagen virtual en el infinito, invertida (respecto al original y) y aumentada.



Aumento Eficaz M:

Es la relación entre el ángulo subtendido por la imagen final vista a través del microscopio (θ') y el ángulo subtendido por el objeto observado directamente a una distancia de visión nítida (θ) (25 cm por default). Por lo que es un aumento angular (no lineal) :

$$M = \frac{\theta'}{\theta}$$

El aumento total del microscopio es : Aumento Lineal * Aumento Ocular

$$M = M_{\text{lineal}} \cdot M_{\text{ang}}$$

→ Aumento lineal:

$$\left. \begin{array}{l} * s_{\text{obj}} \sim f_{\text{ob}} \\ * s'_{\text{obj}} \sim L \end{array} \right\}$$

Se coloca el objeto y muy cerca del foco. Entonces aproximamos

L el largo del tubo del microscopio.

$$\rightarrow M_{\text{lineal}} = \frac{\text{altura imagen intermedia } y'}{\text{altura objeto}} = \overset{\text{invertida}}{\left[- \frac{s'_{\text{obj}}}{s_{\text{obj}}} \right]} \sim \frac{L}{f_{\text{obj}}}$$

→ Aumento Ocular:

La imagen intermedia se coloca en el f_{oc} y el ocular funciona como una lupa que da una imagen en el infinito

$$M_{\text{oc}} = \frac{25\text{cm}}{f_{\text{oc}}}$$

→ Expresión Matemática Aumento Total:

$$M = \frac{L}{f_{\text{obj}}} \cdot \frac{25}{f_{\text{oc}}}$$

Límite de resolución para el objetivo de un microscopio suponiendo iluminación incoherente

La resolución de un microscopio es la mínima distancia entre dos puntos de un objeto que pueden ser distinguidos, es decir resueltos. Si dos puntos están más cerca que esta distancia mínima, sus imágenes se superponen y aparecen como un solo punto borroso.

El límite de resolución no aparece como una limitación técnica o que tenga que ver con la fabricación del instrumental sino con la propia limitación física debido a la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz, al pasar por la apertura circular del microscopio no va a formar un punto imagen super nítido sino que tendremos difracción. Este patrón donde tenemos el disco brillante en el medio con anillos concéntricos se llama Discos de Airy (la deducción viene de hacer todo el laburo genérico de Aperturas para luego centrarnos en una apertura circular y hacer que la función de transmisión T, en polares, corresponda a la de un círculo)

Supongamos que tenemos una apertura circular de diámetro D. La intensidad en el plano imagen es:

$$I(r) = I_0 \left[\frac{2J_1(kar)}{kar} \right]^2$$

- J_1 : función Bessel de primer orden
- a : radio de apertura $D/2$
- I_0 : intensidad en el centro
- r : distancia radial desde el centro de la imagen

• Primer mínimo: (parte oscura)

$$\rightarrow \text{cuando } k_{ar} = 3,832$$

$$J_1(3,832) = 0 \quad \text{primera raíz de la función}$$

Bien! Pasemos al Criterio de Rayleigh. Se define un criterio para definir cuando dos puntos están resueltos.

Dos puntos están resueltos cuando el máximo central del patrón de difracción de uno coincide con el primer mínimo del patrón del otro. Con esto en mente, y los discos de Airy tenemos que ver como resolvemos

La separación lineal entre los centros de los dos discos de Airy, en la condición de Rayleigh es igual al radio del primer mínimo.

$$k_{ar} r_{min} = 3,832$$

$$r_{min} = \frac{3,832}{k_{ar}}$$

$$r_{min} = \frac{3,832}{\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{D}{2}}$$

$$r_{min} = \frac{3,832 \lambda}{\pi D}$$

$$r_{min} = \frac{1,22 \lambda}{D}$$

separación en el plano
imagen entre el centro
y el primer mínimo

Esto fue para 1 solo punto. Ahora pasemos a dos puntos. La separación entre los centros de sus imágenes tiene que ser:

$$\Delta r = \frac{1,22 \lambda}{D}$$

llamémoslo d : distancia entre ambos objetos

$$d = \frac{1,22 \lambda}{D}$$

La separación angular en el plano imagen que, por reversibilidad, es igual a la del plano objeto es

$$\Delta \theta' = \Delta \theta = \underline{d} = \underline{\frac{1,22 \lambda}{D}}$$

$$\delta = \frac{1,22 \lambda \cdot f}{D}$$

Definamos la apertura numérica AN.

$$AN = n \cdot \sin \theta$$

$\left\{ \begin{array}{l} n: \text{índice de refracción entre objetivo y muestra} \\ \theta: \text{ángulo máximo con el que entran los rayos al objeto desde un punto eje} \end{array} \right.$

Para un objetivo que cumple la condición de senos de Abbe se cumple que:

$$\frac{D}{2f} = n \cdot \sin \theta = AN$$

$$\frac{D}{f} = 2 AN$$

Entonces sustituimos:

$$\delta = \frac{1,22 \lambda \cdot f}{D}$$

$$\delta = 1,22 \cdot \lambda \cdot \frac{1}{2 AN}$$

$$\delta = \frac{0,61 \lambda}{AN}$$

A una menor longitud de onda tenemos una mejor resolución. Es directamente proporcional. Microscopios electrónicos pueden llegar a tener resolución atómica.

A mayor Apertura Numérica AN tenemos una mejor resolución. Entonces podemos aumentar AN aumentando el índice de refracción del medio, por ejemplo usando un algún aceite o qcyo, o haciendo tender el Angulo tita a 90° para que $\sin(\theta) = 1$ (teniendo un telescopio con una gran apertura)

El 0,61 viene por default. Viene de la primera Raíz de Bessel.

Expresión del aumento eficaz necesario del microscopio en función de la apertura numérica del objetivo

Todo de lo de recién fue para el microscopio. La imagen final del microscopio es virtual y es observada con el ojo. Ahora tiene que venir una persona, con un ojo humano, y ver la imagen que puede resolver el microscopio. Lo que voy a explicar ahora es que el aumento del microscopio tiene que ser tal que el ojo humano pueda distinguirlos. Tiene una cota inferior y una cota superior. Si el aumento es bajo, no veremos los detalles de la imagen. Si el aumento es muy alto, lo que pasa es que lo único que vamos a aumentar son los discos de Airy porque el microscopio ya dio todo de sí.

Cota mínima:

Aproximadamente, el poder de resolución angular del ojo es aproximadamente de un $1'$ de arco, que es el ángulo mínimo que deben tener dos puntos en la retina para poder resolverlos.

Para que el ojo pueda resolver necesitamos que la imagen final tenga un ángulo (tita) mayor o igual $1'$

$$\left\{ \begin{array}{l} \epsilon = 1' \\ \theta = \frac{\lambda}{25} \end{array} \right. \quad \text{objeto}$$

$$\Rightarrow \text{Imgen: } \theta' = M \cdot \theta = M \cdot \frac{\lambda}{25}$$

$$\text{Para resolver } \theta' \geq \epsilon$$

$$\frac{M \lambda}{25} \geq \epsilon$$

$$M \cdot \frac{0,61}{25 \cdot \text{AN}} \geq \epsilon$$

$$M_{\min} \geq \frac{\epsilon \cdot 25 \cdot \text{AN}}{0,61 \lambda} \sim 300$$

Tirando algunos valores (galerazo)

Si estamos por debajo de este valor estamos submuestando. La imagen captura todos los detalles del mundo, pero el aumento del telescopio es insuficiente para que el ojo distinguirlos

Cota Máxima:

Supongamos que aumento aumento y aumento. Se ven más detalles? No. Lo único que conseguimos con eso es un aumento vario, solo agrandamos los discos de Airy. Podemos arbitrariamente considerar el doble del límite inferior.

$$M_{\max} \sim 600$$

$$\rightarrow 300 \leq M \leq 600$$

Problema 3:

- a) Si sobre una red de difracción de período d incide un haz paralelo de longitud de onda λ con ángulo de incidencia θ_0 , deduzca la distribución de intensidad en una pantalla lejana. Describa la línea espectral de orden m en función del ángulo de transmisión.
- b) ¿Cuál es la utilidad principal de una red de difracción? ¿Qué es el poder resolvente cromático? Justifique.

Okey pensemos.

Viene una luz incidente con un ángulo θ_0 . Lo cual ya nos da una diferencia de camino óptico antes de llegar a las rendijas siquiera. El frente de onda que llega a la rendija superior tiene que recorrer una distancia superior que el de la rendija inferior.

$$d \cdot \sin \theta_0$$

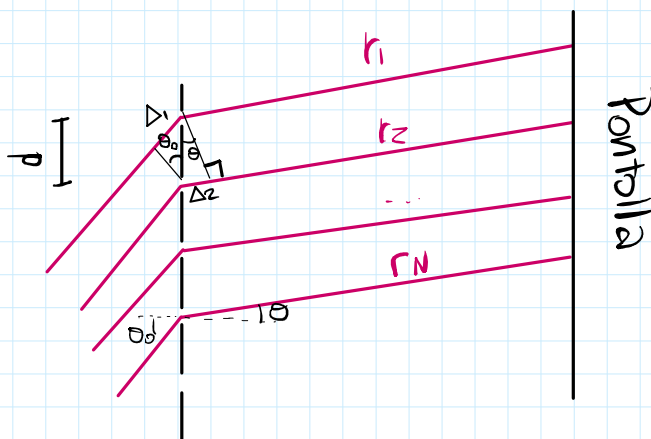
Después de pasar por las rendijas, la luz sale con un ángulo θ . El rayo que sale de la inferior tiene que recorrer una distancia extra para alcanzar el mismo frente de onda que el de la rendija superior

$$d \cdot \sin \theta$$

Entonces la diferencia de camino óptico es:

$$\Delta = d \sin \theta - d \sin \theta_0$$

$$\Delta = d (\sin \theta - \sin \theta_0)$$



$$\Delta = N (r_2 - r_1) = Nd (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

• Principio de superposición:

$$E_T = \sum_{j=1}^N E_0(r) \cdot e^{i(kr - \omega t + j\Delta)}$$

$$N = \frac{1}{\lambda} (\sin \theta_0 + \sin \theta) \approx \frac{1}{\lambda} (\sin \theta_0 + \sin \theta)$$

$$E_T = \sum_{j=1}^N E_0(r) \cdot e^{i(kr_j - \omega t)}$$

$$E_T = \sum_{j=1}^N E_0(r) \cdot e^{i(kr - \omega t)} \sum_{j=1}^{N-1} e^{ijkd(\sin\theta - \sin\theta_0)}$$

geométrica

$$E_T = E_0(r) e^{i(kr - \omega t)} \cdot \left(\frac{1 + e^{iNd}}{1 + e^{id}} \right)$$

$$E_T = E_0(r) \cdot e^{i(kr - \omega t)} \frac{e^{iNd/2} (e^{-iNd/2} + e^{iNd/2})}{e^{id/2} (e^{-id/2} + e^{id/2})} \cdot \frac{1}{2i}$$

$$E_T = E_0(r) \cdot e^{i(kr - \omega t)} \cdot e^{i\frac{d}{2}(N-1)} \cdot \frac{\sin(Nd/2)}{\sin(d/2)}$$

$$I = I_0 \cdot \left(\frac{\sin(Nd/2)}{\sin(d/2)} \right)^2$$

Busquemos los máximos (cuando el denominador tiende a 0, todo a infinito) para hacer una buena descripción. Lo que pasa acá es que tanto el numerador y el denominador se anulan bajo la misma condición y por tanto tenemos que hacer L'Hopital porque tenemos una indeterminación de 0/0

$$\text{Si } \frac{d}{2} = m\pi$$

$$* d = 2m\pi$$

L'Hopital

$$\lim_{d \rightarrow 2m\pi} \frac{\sin\left(\frac{Nd}{2}\right)}{\sin\left(\frac{d}{2}\right)} \stackrel{L'Hopital}{=} \frac{\left(\frac{N}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{Nd}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{Nd}{2}\right)} = N$$

$$I = N^2 \cdot I_0$$

$$kd \cdot (\sin\theta - \sin\theta_0) = 2m\pi$$

$$\hookrightarrow kd \cdot (\sin \theta - \sin \theta_0) = 2m\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} d (\sin \theta - \sin \theta_0) = 2m\pi$$

$$\sin \theta_{\max} = m \frac{\lambda}{d} + \sin \theta_0$$

Primer max en θ_0

Si tenemos una incidencia recta, es decir con $\theta_0 = 0$ recuperamos incidencia conocida.

La red separa angularmente las distintas longitudes de onda, ya que el ángulo de los máximos es directamente proporcional a la distintas longitudes onda. La red de difracción dispersa la luz en todo su espectro. Un prisma por ejemplo separa por dispersión de índice de refracción, la red separa por interferencia. La red sirve para espectroscopia básicamente, para medir longitudes de onda con precisión.

• Poder Resolvente Cromático :

Es la capacidad de separar luz de distintas longitudes de onda cercanas como picos separados

$$R = \frac{\lambda}{\lambda - \lambda'}$$

$$\cdot \text{Definir Dispersión Cromática } D = \frac{d\theta}{d\lambda}$$

$$\rightarrow \sin(\theta(\lambda)) = m \frac{\lambda}{d} + \sin \theta_0$$

$$\left(\frac{d}{d\lambda} \right)$$

$$\cos \theta(\lambda) \cdot \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d}$$

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cdot \cos(\theta(\lambda))}$$

$$\delta(o) = kd \cdot (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

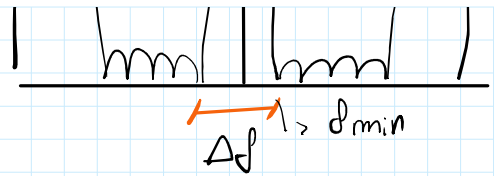


$$\delta(\theta) = n_d \cdot (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

$$\Delta \delta = n_d \cdot \cos \theta \cdot \Delta \theta$$

$$\frac{4\pi}{N} = n_d \cos \theta \Delta \theta$$

$$\frac{2\lambda}{N d \cos \theta} = \Delta \theta$$



$$\sin\left(N \frac{\delta}{2}\right) = 0$$

$$d = \frac{2\pi m}{N}$$

• Pido: λ y λ' Resuelto por Rayleigh

$$\delta \theta = \frac{\Delta \theta}{2}$$

$$\frac{m}{d \cdot \cos \theta} \delta \lambda = \frac{\lambda}{N d \cos \theta}$$

$$\rightarrow \frac{\lambda}{\delta \lambda} = mN = R$$

A mayor orden de la línea espectral, mayor el poder resolvente cromático. A mayor θ , más líneas espectrales entran en la pantalla y, por lo tanto, la utilidad de la incidencia oblicua es aumentar R